

**DOCUMENTACIÓN PROFESIONAL**

MINUTAS, DECISIONES Y PLAN DE ACCIÓN

Backlog priorizado, pendientes, responsables funcionales, riesgos y hoja de ruta.

CÓDIGO**ECAR-MIN-PLAN-001****VERSIÓN****v3.0****FECHA****27/07/2026**

00

CONTROL Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Marco de uso, alcance y tratamiento de la información.

Campo	Definición
Documento	Minutas, decisiones y plan de acción
Código	ECAR-MIN-PLAN-001
Versión	3.0 - Consolidación posterior a reuniones
Fecha	27 de julio de 2026
Elaboración	Grow Labs
Uso	Interno, funcional y de gestión del proyecto
Carácter	Documento de trabajo sujeto a validación de responsables

CRITERIO DE CONSOLIDACIÓN

El contenido se ordenó por módulos y circuitos. Se eliminaron repeticiones, muletillas y desvíos propios de la conversación, conservando la intención funcional, las decisiones y los puntos pendientes. No se presentan frases como citas literales salvo que hayan quedado formalmente definidas.

01

RESUMEN EJECUTIVO

Estado del proyecto y criterio de priorización.

El proyecto cuenta con una cobertura funcional amplia, pero necesita concentrar el desarrollo en circuitos completos y verificables. La prioridad recomendada es cerrar primero los procesos que conectan obra, logística, compras e inventario; luego integrar flota y combustible; y finalmente consolidar costos, certificaciones y tableros gerenciales.

P0	90 días	3	1
circuitos críticos	hoja de ruta base	niveles de prioridad	base de datos integrada

RESULTADO ESPERADO

Al finalizar el primer ciclo, una necesidad cargada desde obra debe poder aprobarse, abastecerse, entregarse, recibirse, impactar stock y costos, y quedar visible en un tablero sin duplicar carga manual.

02

MINUTA CONSOLIDADA DE TEMAS TRATADOS

Registro temático de las reuniones.

Tema	Síntesis tratada
Modelo de negocio operativo	Diferencia entre proyecto y obra; relación entre presupuesto, planificación, programación, ejecución y certificación.
Logística y entregas	Solicitud, preparación, remito interno, vehículo, receptor, checklist, firma, fotos y diferencias.
Inventario y pañol	QR, ubicaciones, movimientos, transferencias, asignaciones de herramientas y stock mínimo.
Flota y taller	Check-in diario, kilometraje, novedades, mantenimiento preventivo/correctivo, OT y neumáticos.
Combustible	Autorización, cargas, operador, obra, consumo, stock de batán y reconciliación.
Compras	Pedidos, aprobación, consolidación, cotización, orden, recepción y vínculo con inventario.
Parte diario	Avance, recursos, clima, incidentes, restricciones y solicitudes automáticas.
Costos y certificaciones	Presupuesto base, costo previsto/comprometido/real, adicionales y avance valorizado.

Tema	Síntesis tratada
Comunicaciones	Notificaciones vinculadas a tareas y documentos, vencimientos, estados y confirmación.
Seguridad y permisos	Roles granulares, acceso por obra/módulo, auditoría y trazabilidad.
UX/UI	Pantallas móviles, menos escritura, acciones directas, estados consistentes y operación offline.
Arquitectura	React/Vite/TypeScript, Supabase/PostgreSQL, Edge Functions, IA y WhatsApp con control.

03

DECISIONES FUNCIONALES CONSOLIDADAS

Criterios que pueden pasar a diseño o desarrollo.

ID	Decisión	Estado
D-01	Separar Proyecto y Obra como entidades relacionadas, no equivalentes.	Aprobado para diseño
D-02	Usar estados comunes y auditables en pedidos, compras, entregas y recepciones.	Aprobado para diseño
D-03	Incorporar recepción con checklist, firma, fotos y registro de diferencias.	Prioridad alta
D-04	Hacer que los movimientos de inventario sean consecuencia de documentos operativos.	Prioridad alta
D-05	Vincular Parte Diario con avance, recursos, incidentes y solicitudes.	Prioridad alta
D-06	Implementar check-in móvil para flota y generación de OT.	Prioridad media-alta
D-07	Controlar combustible por vehículo/equipo, operador y obra.	Prioridad media-alta
D-08	Ampliar RBAC a permisos por módulo, acción, obra y centro de costo.	Transversal
D-09	Diseñar tableros por decisión y rol, no por acumulación de indicadores.	Posterior al dato confiable
D-10	Usar IA para asistencia y extracción, manteniendo validación humana en acciones críticas.	Criterio técnico

04

PENDIENTES DE DEFINICIÓN

Preguntas que bloquean especificaciones finales.

ID	Tema	Pregunta	Responsable funcional
P-01	Matriz de aprobaciones	¿Quién aprueba según tipo, monto, urgencia y obra?	Dirección / Administración
P-02	Firma y validez	¿Qué documentos requieren firma simple, electrónica o digital?	Dirección / Legal
P-03	Operación offline	¿Qué módulos deben funcionar sin conexión y cómo se resuelven conflictos?	Producto / Desarrollo
P-04	Órdenes de trabajo	¿Habrá una OT común o tipos separados para obra, taller y tareas internas?	Operaciones / Logística
P-05	Autorización de combustible	¿Se controla por carga, cupo, obra o responsable?	Logística / Administración
P-06	Catálogos maestros	Unidades, ítems, depósitos, estados, motivos y centros de costo definitivos.	Administración / Operaciones
P-07	Indicadores	KPIs mínimos por rol y fuente oficial de cada dato.	Gerencias
P-08	Notificaciones	Canal, criticidad, frecuencia, escalamiento y confirmación de lectura.	Producto / Usuarios clave

05

BACKLOG PRIORIZADO

Historias de usuario ordenadas por valor y dependencia.

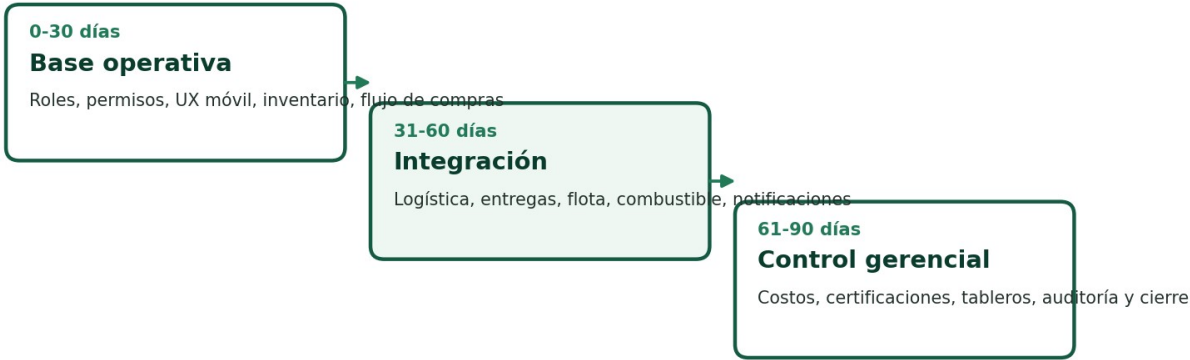
Prioridad	ID	Historia	Criterio mínimo de aceptación
P0	US-01	Como jefe de obra, quiero crear una solicitud de materiales vinculada a una obra para iniciar el abastecimiento.	Pedido con ítems, cantidades, urgencia, fecha requerida y estado Pendiente.
P0	US-02	Como aprobador, quiero aprobar o rechazar solicitudes con motivo para mantener trazabilidad.	Registro de usuario, fecha, decisión y comentario; notificación al solicitante.
P0	US-03	Como compras, quiero consolidar pedidos aprobados en una orden de compra.	No duplicar ítems; conservar vínculo con solicitudes y obra.
P0	US-04	Como receptor, quiero validar una entrega con checklist, firma y fotos.	Permite recepción parcial, diferencias e incidencia.
P0	US-05	Como pañolero, quiero que una recepción validada genere entradas de inventario.	Movimiento auditable, costo, lote/serie y depósito.
P0	US-06	Como operario, quiero retirar/devolver herramientas con QR.	Asignación a persona/obra y estado del elemento.
P0	US-07	Como jefe de obra, quiero cargar un parte diario móvil.	Avance, personal, equipos, materiales, clima, incidentes y solicitudes.
P1	US-08	Como chofer, quiero realizar check-in diario del vehículo desde el celular.	Km, novedades, fotos, estado y alerta crítica.
P1	US-09	Como taller, quiero generar una OT desde una novedad.	Prioridad, tareas, repuestos, tiempos, costo y cierre.
P1	US-10	Como logística, quiero registrar cargas de combustible y calcular consumo.	Litros, km/horas, operador, origen, obra y L/100 km.
P1	US-11	Como usuario, quiero recibir notificaciones accionables.	Abre el registro exacto, evita duplicados y permite marcar resuelto.
P1	US-12	Como administrador, quiero configurar permisos por módulo y obra.	Matriz granular y auditoría de cambios.
P2	US-13	Como gerencia, quiero visualizar desvíos de avance, costo y abastecimiento.	Datos consolidados y filtros por obra/periodo.
P2	US-14	Como administración, quiero vincular costos reales con presupuesto y certificaciones.	Comparación base, comprometido, real y certificado.
P2	US-15	Como usuario, quiero operar acciones simples por WhatsApp.	Confirmación explícita, permisos y log de auditoría.

06

ROADMAP DE 90 DÍAS

Secuencia propuesta para reducir riesgo y entregar valor temprano.

ROADMAP PROPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN



La prioridad es cerrar primero los circuitos operativos y recién después profundizar automatizaciones y analítica.

Figura 1. Hoja de ruta sugerida en tres ciclos de implementación.

Período	Objetivo	Alcance	Entregable
0-30 días	Base operativa	Modelo Proyecto/Obra; catálogos; permisos; UX móvil; solicitudes; compras; recepción; inventario.	Circuito de abastecimiento completo en ambiente de prueba.
31-60 días	Integración de campo	Parte Diario; entregas; check-in de flota; taller; combustible; notificaciones.	Operación diaria conectada y trazable.
61-90 días	Control económico	Costos reales; adicionales; certificaciones; reportes y tableros por rol.	Primer cierre gerencial por obra con desvíos y pendientes.

07

PLAN DE TRABAJO POR FRENTE

Responsabilidades funcionales sin asignar nombres individuales.

Frente	Responsabilidad	Salida esperada
Producto / PM	Definir alcance, priorizar backlog, resolver dependencias y validar criterios de aceptación.	Backlog vigente, decisiones registradas y demos aprobadas.
Operaciones / Obras	Validar Proyecto/Obra, parte diario, planificación, avance, RFI y entregas.	Flujos realistas y datos mínimos confirmados.
Logística / Pañol	Validar inventario, acopios, despachos, recepción, flota, taller y combustible.	Estados, checklists y excepciones definidos.
Compras / Administración	Validar aprobaciones, cotizaciones, órdenes, costos y documentos.	Matriz de autorización y vínculo documental.
Dirección / Gerencias	Definir políticas, prioridades, excepciones y KPIs.	Decisiones institucionales y tableros esperados.
Desarrollo	Diseñar modelo de datos, APIs, componentes, seguridad, automatizaciones y pruebas.	Incrementos funcionales desplegados y auditables.
Usuarios clave / QA	Probar casos reales, errores, operación móvil y escenarios de excepción.	Actas de prueba, incidencias y conformidad por módulo.

08

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TRANSVERSALES

Condiciones mínimas para considerar un flujo terminado.

Dimensión	Criterio
Trazabilidad	Todo registro conserva creador, fecha, cambios, aprobaciones, anulaciones y relación con documentos origen/destino.
Consistencia	Los estados y nombres de acciones son iguales en todos los módulos conectados.
Stock y costos	Ninguna acción duplica movimientos; los impactos son transaccionales y reversibles mediante ajuste auditado.
Permisos	El usuario sólo ve y ejecuta acciones habilitadas por rol, módulo, obra y centro de costo.
Móvil	Las tareas de campo se completan con pocos pasos, botones claros y carga de fotos/QR/firma.
Excepciones	Recepciones parciales, diferencias, rechazos, falta de conexión y anulaciones tienen tratamiento explícito.
Notificaciones	Cada aviso tiene criticidad, responsable, acción, vínculo directo y condición de cierre.
Reportes	El dato del tablero puede rastrearse hasta los registros operativos que lo originaron.
Seguridad	RLS, JWT, aislamiento por tenant y archivos privados deben probarse antes de producción.
Validación	Cada módulo se prueba con casos reales y acta de conformidad del usuario clave.

09

RIESGOS Y MITIGACIONES

Factores que pueden demorar o degradar el resultado.

Riesgo	Manifestación	Mitigación
Alcance excesivo	Intentar finalizar muchos módulos a la vez.	Trabajar por circuito completo y limitar WIP.
Reglas no definidas	Construir sin matriz de aprobaciones o catálogos cerrados.	Sesiones breves de decisión y registro formal.
Datos duplicados	Crear proveedores, obras, ítems o vehículos en múltiples módulos.	Entidades maestras únicas y validaciones.
UX compleja	Replicar formularios administrativos en móviles.	Pruebas con usuarios de campo y reducción de campos.
Automatización prematura	Enviar notificaciones o movimientos sin condiciones confiables.	Primero trazabilidad manual correcta; luego automatizar.
Permisos débiles	Acceso excesivo o bloqueos operativos.	Matriz granular, pruebas por rol y auditoría.
Tableros sin fuente	KPIs no reconciliables con la operación.	Definir fórmula, fuente y responsable de cada indicador.
Conectividad	Pérdida de datos en obra.	Borrador local, cola de sincronización y resolución de conflictos.
Adopción	Usuarios continúan usando WhatsApp o papel fuera del sistema.	Flujos más rápidos que el método anterior, capacitación y seguimiento.

10

MATRIZ DE TAREAS INMEDIATAS

Próximas acciones para convertir definiciones en ejecución.

#	Tarea	Responsable funcional	Prioridad	Estado
1	Validar separación Proyecto/Obra y ciclo de estados.	Producto + Operaciones	Alta	Pendiente
2	Cerrar catálogos de unidades, urgencias, depósitos, motivos y tipos de movimiento.	Administración + Logística	Alta	Pendiente

#	Tarea	Responsable funcional	Prioridad	Estado
3	Definir matriz de aprobación para pedidos, compras, combustible y ajustes.	Dirección + Administración	Alta	Pendiente
4	Prototipar flujo móvil de solicitud, recepción y parte diario.	Producto + Desarrollo	Alta	Pendiente
5	Diseñar modelo único de inventario, herramientas y transferencias.	Desarrollo + Pañol	Alta	Pendiente
6	Definir tipos de OT y relación con flota/obra.	Operaciones + Logística	Media	Pendiente
7	Definir política de autorización de combustible.	Logística + Administración	Media	Pendiente
8	Construir matriz inicial de roles y permisos.	Producto + Administración IT	Alta	Pendiente
9	Definir eventos y criticidad de notificaciones.	Producto + usuarios clave	Media	Pendiente
10	Seleccionar KPIs de la primera versión gerencial.	Dirección + Gerencias	Media	Pendiente
11	Preparar casos de prueba reales para el circuito P0.	QA + usuarios clave	Alta	Pendiente
12	Programar demo de circuito completo y acta de validación.	PM / Product Manager	Alta	Pendiente

11

AGENDA PROPUESTA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

Decisiones que conviene cerrar en una sesión ejecutiva.

1. Aprobar el modelo Proyecto → Obra → Planificación → Ejecución → Certificación.
2. Confirmar el flujo y los estados de pedidos, compras, entregas y recepción.
3. Definir la matriz de aprobaciones y excepciones.
4. Validar los datos mínimos del Parte Diario y su relación con solicitudes.
5. Definir la política de autorización y control de combustible.
6. Confirmar el alcance del primer sprint y los usuarios que validarán la demo.
7. Acordar criterios de cierre y fecha de revisión del circuito P0.

CIERRE RECOMENDADO

No sumar nuevos módulos hasta que el circuito P0 pueda ejecutarse de punta a punta con usuarios, permisos, evidencias, excepciones y auditoría.